Школьный ИИ-агент — это не модель

Как спроектировать локальную образовательную экосистему, эффект которой можно проверить

Тип статьи: обзорно-аналитическая статья с элементами методологического исследования и архитектурного моделирования
Автор: Дмитрий Дроздов, специалист по созданию ИИ-агентов
Редакция: 1.1 · 1 ноября 2026 года
Статус: рукопись для научного редактирования; собственные полевые результаты не заявляются

Аннотация

Локальную языковую модель, развёрнутую в школе, часто представляют как готового цифрового наставника. Однако модель сама по себе не знает школьной программы, не выбирает педагогически допустимое действие, не проверяет ответ инструментом, не разграничивает тренировку и контрольную работу и не показывает, помогла ли ученику научиться. Эти функции появляются только в спроектированной системе — и именно её, а не абстрактную «нейросеть», следует оценивать.

Цель статьи — определить, какие педагогические, агентно-архитектурные и инфраструктурные условия нужны, чтобы добавочную ценность локального образовательного ИИ-агента можно было отделить от вклада базовой модели, поиска по учебным материалам и работы учителя. Проведён обзорно-аналитический поиск русскоязычной и зарубежной литературы, сопоставлены систематические обзоры, школьные эксперименты, прямые сравнения одиночных и многоагентных конфигураций, а также работы о локальных языковых моделях. Найдены публикации, в которых агентные системы показывают преимущества по конкретным показателям — от экспертной оценки до тестов устной речи и критического мышления. Вместе с тем их нельзя свести к единой оценке «эффективности агента»: различаются популяции, архитектуры, условия контроля и сами исходы. Ближайшее исследование локального инструментального тьютора измеряло прежде всего восприятие ответов студентами, а не отсроченное усвоение.

Результатом анализа является методологическая модель, которая разделяет школьную систему искусственного интеллекта на контуры обучения, работы учителя, управления и инженерной инфраструктуры; предлагает ступенчатое сравнение базовой языковой модели, поиска по учебным материалам, инструментального агента и

педагогического сопровождения; задаёт учебные и эксплуатационные исходы для будущей проверки. Статья не приписывает проектируемой системе несуществующих экспериментальных результатов.

Ключевые слова: образовательный ИИ-агент, локальная языковая модель, агентная архитектура, интеллектуальная обучающая система, школьное образование, педагогический дизайн, воспроизводимость, учебная аналитика.

Оглавление

Аннотация

Введение: школа получает не «модель», а педагогическое вмешательство

Исследовательский вопрос и методы анализа

Результаты анализа литературы

4.1. Что называют агентом

4.2. Где уже обнаруживается эффект агентного слоя

4.3. Что известно о локальных системах и школьной практике

Методологическая модель школьной экосистемы

5.1. Четыре контура L/T/G/E

5.2. Как изолировать добавочную ценность агента

Инженерный сценарий: пилот и система до 10 млн рублей

Обсуждение: сильный тезис и его границы

Ограничения

Выводы

Словарь терминов

Библиография

1. Введение: школа получает не «модель», а педагогическое вмешательство

Локальная языковая модель на школьном сервере — ещё не помощник ученика или учителя. Между GPU и образовательным результатом находится система решений: она должна понять учебную задачу, найти разрешённый источник, выбрать нужный

инструмент, провести ученика через продуктивный шаг и передать человеку то, что требует педагогического суждения. Если ученик стал быстрее получать готовые ответы, это ещё не означает, что он лучше освоил предмет. Если учитель сэкономил время, это ещё не доказывает, что качество подготовки осталось приемлемым. Если сервер принял много запросов, это ещё не означает, что он выдержал школьный урок.

Отсюда следует практический и научный тезис статьи: **образовательный эффект создаёт не изолированная языковая модель, а спроектированное взаимодействие модели, агентных действий, педагогического сценария, человеческого контроля и вычислительной инфраструктуры.** Эту систему нужно разложить на проверяемые компоненты, прежде чем обсуждать её масштабирование.

Литература уже содержит прямые сравнения агентных систем с одиночными агентами и традиционным обучением. Университетские эксперименты сообщают улучшение устной речи при многоагентной практике, критического мышления при сочетании аргументационного агента с «адвокатом дьявола», а также более близкую к экспертной оценку преподавания при многоагентной обработке 5–7. В то же время опубликованные обзоры показывают неоднородность терминов и методов; исследования различаются по возрасту, предмету, длительности и тому, что именно считается результатом 1–4. Положительные результаты в отдельных учебных задачах — основание исследовать агентную обвязку, но не обещание, что любое усложнение системы улучшит знания каждого ученика.

Автор проекта — специалист по созданию ИИ-агентов. Этот инженерный опыт позволяет рассматривать многошаговую оркестрацию, вызов инструментов, память, проверки и передачу человеку как управляемые исследовательские переменные. В научной статье такой опыт важен как компетенция разработчика и как часть описания вмешательства; он не заменяет независимую проверку результатов и не считается доказательством эффекта.

2. Исследовательский вопрос и методы анализа

Исследовательский вопрос: какие педагогические, агентно-архитектурные и инфраструктурные условия необходимо фиксировать, чтобы вклад агентной обвязки локальной языковой модели в школьных сценариях можно было отделить от вклада базовой модели, поиска по учебным материалам и участия учителя, а результаты независимо измерить и воспроизвести?

Цель работы — сопоставить существующие классы образовательных агентов и методы оценки; различить исследования, измерявшие усвоение знаний, качество ответа,

отношение участника или техническую реализуемость; предложить модель будущего исследования локальной школьной экосистемы.

Методы: обзорно-аналитический поиск в русскоязычных и на английском языке публичных источниках; сопоставление библиографических записей и полнотекстовых публикаций; тематическое кодирование по четырём полям — архитектура агента, образовательная роль, популяция/контекст, измеряемый исход; анализ причинной интерпретации и переносимости результатов. В исходный корпус включены проектная статья v0.2, критический аудит, реестр источников, матрицы утверждений и доказательств, программа исследования и техническая архитектура. Новые источники проверялись по страницам издателей, научных журналов и репозиториев.

Поиск объединяет ранее накопленный журнал проекта и дополнительный воспроизводимый проход: 30 точных поисковых формулировок A01–A30 были выполнены в публичном веб-поиске 1 ноября 2026 года восемью пакетами; четыре ключевых результата затем перепроверены отдельными запросами. Найденные публикации сверялись с официальными страницами журналов, издателей, DOI, научных репозиториев и страницами авторов. Полные строки, даты, статусы и глубина чтения отражены в сопровождающей расширенной доказательной базе и таблице источников.

Поиск не выполнялся непосредственно через системы Scopus, Web of Science, ERIC и PsycINFO; использовались публичные поисковые системы и доступные страницы первоисточников. Выгрузка из библиографических баз, дедупликация полного массива и сплошной скрининг записей не проводились. Поэтому статья представляет структурированный обзорно-аналитический поиск, но не заявляет исчерпывающего систематического обзора и полной схемы отбора PRISMA. Воспроизводимость относится к опубликованным строкам запроса и проверке отобранных источников, а не к полноте всех записей в предметной области.

Включались эмпирические исследования образовательных агентов, агентов на основе языковых моделей и локальных систем; обзоры/метаанализы; работы с релевантными школьными и учительскими сценариями; исследования, сообщающие учебные результаты, экспертную оценку, поведение учащихся, отношение участников или эксплуатационные показатели. Каждый исход кодировался отдельно. Пользовательская оценка ответа не приравнивалась к усвоению, работа в вузе — к школьному эксперименту, а архитектурное описание — к полевому испытанию.

3. Результаты анализа литературы

3.1. Что называют агентом

В современных публикациях словом «агент» обозначают несколько различных систем. Одни — традиционные диалоговые или социальные педагогические агенты; другие — тьюторы на основе языковых моделей, которые отвечают в заданной роли; третьи способны самостоятельно выбирать инструменты, выполнять несколько шагов, использовать память и менять план действий. Если объединить их под одним ярлыком, сопоставление средних величин эффекта теряет смысл.

В этой статье **агентная система** означает программную систему, в которой языковая модель встроена в управляемый цикл действий: она использует заданное состояние/контекст, выбирает одно или несколько разрешённых действий или инструментов, проверяет промежуточный результат и формирует ответ или передачу человеку. Простая роль в системной инструкции или цепочка шаблонов сами по себе не считаются доказательством автономного планирования. Для каждой работы отдельно фиксируются роль, память, планирование, действия, доступные инструменты и педагогическая функция. Такая декомпозиция согласуется с обзором 40 эмпирических работ по агентам на основе языковых моделей, где архитектура описывалась через профиль, память, план и действие 3.

Метаанализ школьных исследований показывает умеренную суммарную связь «образовательных ИИ-агентов» с когнитивными результатами (g = 0,404 по 34 исследованиям и 73 оценкам эффекта), однако категория включает разнообразные технологии, а не только автономные агенты на основе языковых моделей. Для результатов высшего порядка авторы сообщили g = 0,540 при p = 0,066, то есть оценка не была статистически значимой 2. Более широкий метаанализ 52 исследований образовательных агентов 2015–2025 годов сообщает общий эффект около d = 0,82 при крайне высокой неоднородности; он также охватывает более широкий класс агентов, чем современные локальные системы на основе языковых моделей 1. Эти обзоры доказывают, что тема не начинается с нуля, но не дают готового коэффициента эффективности для школьного локального агента.

Другой обзор-карта охватывает 474 публикации по агентному ИИ в образовании за 2020–2026 годы. Авторы отмечают доминирование конференционных публикаций, высшего образования и краткосрочных оценок, слабое включение образовательной теории и ограниченность реальных длительных испытаний 4. Следовательно, заявлять о полном отсутствии исследований агентных систем в образовании нельзя. Научная задача — различать их классы, сопоставлять пригодные исходы и проверять новые конфигурации в конкретном контексте.

3.2. Где уже обнаруживается эффект агентного слоя

Прямые сравнительные работы подтверждают, что многоагентная организация может давать измеримое преимущество в конкретной задаче. В контролируемом университетском эксперименте Zhang и соавторов семиагентная система для практики устной речи на английском языке превосходила одноагентный вариант по общему приросту навыка устной речи и грамматической точности. При этом задержка ответа ухудшала оценки воспринимаемой полезности и готовность общаться; в просмотренной аннотации не приведены размер выборки и величина эффекта, поэтому без полного извлечения численные выводы не делаются 5.X

В восьминедельном квазиэксперименте с 84 студентами два педагогических агента — для построения аргументации и оспаривания тезиса — сравнивались с обычным обучением. Авторы сообщили преимущество по критическому мышлению, $F(1, 81) = 14{,}650$, $p < 0{,}001$, частная $\eta^2 = 0{,}153$ 6. Этот результат относится к университетскому курсу и сочетает архитектуру системы с педагогическим сценарием; его нельзя трактовать как чистый эффект количества агентов.

Система AI-TBAS оценивала поведение учителя с помощью нескольких взаимодействующих агентов; её оценки лучше согласовывались с экспертными, чем оценки одноагентной версии; в эмпирической части участвовали 30 педагогов 7. Это показывает ценность агентной обвязки для профессиональной обратной связи, но исходом была точность/полезность оценки педагогической практики, а не прирост предметных знаний детей.

Для автоматической генерации заданий многоагентный конвейер превзошёл одноагентный базовый вариант по показателям создания и последующей доработки заданий. В процедуре участвовали 32 программно смоделированных «ученика», которые отвечали на задания; это проверка инструментального процесса, а не обучение реальных детей 8. В исследовании программирования с участием старшей школы описана многоагентная система, основанная на когнитивном ученичестве, но в доступной аннотации не приведены достаточные сведения о выборке и величине эффекта для количественного вывода 9.

Совокупность этих сравнений даёт содержательный, но ограниченный вывод: **агентная организация уже показывает преимущества по нескольким узким измеряемым исходам, поэтому её добавочную ценность нужно исследовать напрямую.** Но результат зависит от педагогической роли агентов, задания и критерия оценки; увеличение числа агентов само по себе не является механизмом пользы.

3.3. Что известно о локальных системах и школьной практике

Наиболее близкий архитектурный аналог локального агентного контура — HALO для обучения анализу электрических цепей. Исследование сравнивало три режима: базовую языковую модель без дополнительных средств, поиск по учебной базе и агентный контур на двух моделях с открытыми весами, включая GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B. В слепой оценке ответов участвовали 135 студентов. Агентный контур соединял локальную модель, курируемые учебные материалы и детерминированные инструменты расчёта и проверки 10. Авторы указывают, что различие между поисковым и агентным режимами отражает суммарный эффект всей системы, а не отдельный вклад расчётного модуля, визуализации или проверки. Участники оценивали корректность, ясность и учебную ценность ответов; долговременное усвоение знаний не измерялось. Это сильный инженерный аналог, но не доказательство роста учебных достижений.X

Taneja и соавторы описали агентную систему на компактных моделях с открытыми весами, развёрнутую локально. Она выбирает инструменты для составления краткого содержания, создания карточек, поиска в учебных материалах и работы с изображениями 11. Результаты показывают техническую реализуемость и сходство среза сгенерированных материалов с коммерческой моделью по метрике текстового сходства. Такая проверка полезна для архитектуры, но не заменяет оценку знаний учащихся.

В двух онлайн-экспериментах с 562 участниками сравнивались способы помощи несколькими языковыми моделями в математике и свободном письме. Сочетание экспертной поддержки и взаимной помощи участников показало лучшие результаты последующего самостоятельного математического теста среди описанных условий; в задании на письмо два специализированных помощника сохраняли больше разнообразия идей. Это препринт, а не школьное полевое испытание: результат поддерживает необходимость независимой проверки после помощи, но не доказывает превосходство многоагентной системы в школе 20.

На школьном уровне двухлетнее кластерно-рандомизированное исследование Khanmigo охватило 18 средних школ. Авторы сообщили небольшой положительный эффект назначения доступа к платформе с ИИ-тьютором; при этом сопоставимые приросты наблюдались и у практики без ИИ-помощника 13. Это важный контрпример простому технологическому объяснению: польза может исходить из дополнительной практики, расписания и школьной поддержки, а не из агентного механизма. Исследование опубликовано как рабочий доклад; локальный запуск и отдельный вклад архитектуры в нём не проверялись.

В квазиэксперименте DBagent 313 студентов четырёх университетских классов работали с предметной базой знаний, поиском по учебным материалам и инструментами в курсе баз данных; контрольным был отдельный готовый класс 12. Авторы сообщили более высокий результат практической сессии в агентной группе, однако сравнение классов связано с риском смешения с различиями между преподавателями и составом классов. Система не была представлена как локальная школьная инфраструктура.

Отдельное школьное испытание платформы по грамотности в области ИИ показывает, что доступ к системе сам по себе не гарантирует практики: поддержка взрослого повышала фактическое использование и вовлечённость, но не дала обнаружимого прироста чтения. Это не испытание предметного ИИ-тьютора; результат важен для раздельного учёта доступа, фактической практики и учебного исхода 21.

Российская литература включает как обзор интеллектуальных агентов в преподавании иностранных языков, так и исследование готовности школьников к таким технологиям 15–16. Опрос 253 учащихся показал высокую положительную готовность к вспомогательным ИИ-агентам, но измерял восприятие, а не учебный эффект 16. В обследованном поиске не обнаружен российский школьный эксперимент, который одновременно сравнивал бы локальную языковую модель, поиск по учебной базе и инструментальный агент по независимому отсроченному тесту. Это предел текущего поиска, а не доказательство отсутствия таких работ.

4. Методологическая модель школьной экосистемы

Предлагаемая модель исходит из простой логики: результат образовательного сервиса на основе ИИ нельзя выразить одной метрикой. Ученик, учитель, администрация и вычислительная система получают разные виды поддержки, несут разные риски и требуют разных способов проверки. Поэтому анализ организуется по четырём связанным направлениям L/T/G/E.

4.1.
Четыре контура L/T/G/E

Контур	Что проектируется	Первичные измерения	Граница интерпретации
L — обучение	Объяснение, подсказки, практика, обратная связь, индивидуальный подбор следующего шага	Отсроченный самостоятельный тест на новых равноценных заданиях; перенос; качество помощи; самостоятельность	Оценка ответа или результат задания с помощью ИИ не равнозначен самостоятельному усвоению
T — работа учителя	Подготовка материалов, проверка, поиск, дифференциация, передача сложного случая педагогу	Время по типу задачи; качество по заранее заданной рубрике; доля правок; нагрузка и принятие	Экономия времени на подготовку не доказывает эффект для знаний ученика
G — управление и правила	Доступ, роли, аудит, согласование, происхождение учебных материалов, контроль человеческих решений		

Ошибки доступа; полнота аудита; доля эскалаций; соблюдение политики; справедливость доступа

Рабочий аудит — свой результат управления, не образовательный исход

E — инженерная система

Локальный инференс, агентный оркестратор, инструменты, память, очереди, мониторинг и восстановление

Задержка, скорость токенов, ошибки, стоимость, энергопотребление, число активных генераций при заданном целевом показателе качества сервиса

Рабочий сервер и высокая пропускная способность не доказывают педагогическую эффективность

L/T/G/E — организационная карта исследовательской программы, а не признанная в литературе валидированная шкала. В этой первой статье она служит способом не смешивать четыре разных класса результатов. Для причинного ответа потребуется отдельный контраст внутри выбранного контура; одной статьи без полевого исследования недостаточно, чтобы доказать эффективность всех четырёх направлений.

4.2. Как изолировать добавочную ценность агента

Предлагается ступенчатая схема, в которой сохраняются базовая модель, интерфейс, время доступа, учебные задания, ограничения длины и правила оценки. Меняется только заранее зафиксированный компонент:

A — базовая модель: локальная языковую модель с ограниченной педагогической инструкцией, без внешней учебной базы и без автономных инструментов.

B — поиск по материалам: та же модель с поиск по учебной базе по версионированным материалам курса и одинаковыми правами доступа.

C — агентный контур: та же модель и поиск по учебной базе плюс ограниченные инструменты, многошаговая оркестрация, валидация промежуточных результатов и журнал причин выбора действия.

D — педагогическое сопровождение: тот же агентный контур при фиксированном протокол работы с участием учителяе, где педагог утверждает допустимые сценарии и получает эскалации.

Эти условия не обязательно запускать одновременно в небольшой школе. Основной эксперимент должен проверять один заранее выбранный контраст, например

С против В. Если ресурсов достаточно, остальные контрасты добавляются как отдельные пилотные/факторные сравнения. Иначе лишние группы увеличат смешение и ослабят статистическую мощность.

Основной учебный исход — результат отсроченного самостоятельного теста без помощи ИИ на новых заданиях по заранее определённому учебному модулю. Дополнительные исходы — немедленный тест, перенос знаний, частота обращений и использование подсказок, доля завершённых задач, восприятие поддержки, время учителя и процессные ошибки агента. Тестовые задания не должны находиться в учебной базе, их проверку по возможности проводят эксперты, не знающие распределения участников по группам по заранее утверждённой рубрике.

Для школьного поля нужно заранее определить возраст и предмет, формат и длительность практики, отсрочку, критерий педагогически значимого эффекта, единицу распределения, число классов, внутриклассовую корреляцию, пропуски и правила остановки. Если доступно мало классов, корректный результат — оценка осуществимости и диапазона неопределённости, а не причинное заявление об эффективности.

Агентная система должна сохранять воспроизводимый журнал конфигурации: точная модель и хэш, точность представления параметров модели, версия запросов к модели, база учебных материалов и права, инструменты и версии, правила маршрутизации, память, количество шагов и запросов к инструментам, ограничения, задержки, отказы, а также действия учителя. Отдельно регистрируется роль автора-разработчика и его компетенция. Рамка RAISE (*Reporting AI Studies in Education*) предлагает 30 пунктов прозрачной отчётности по ИИ-исследованиям в образовании; она помогает описать вмешательство, но не удостоверяет его эффективность 17.

5. Инженерный сценарий: пилот и система до 10 млн рублей

Пилотный проект и конфигурация до 10 млн рублей решают разные задачи. Пилот нужен, чтобы собрать прототип, проверить безопасность и отработать процедуру измерения. Более крупная система увеличивает доступную видеопамять и возможность параллельного обслуживания; она не превращает неподтверждённую учебную гипотезу в доказанный результат.

Параметр

Пилотная конфигурация проекта

Сценарий сравнения до 10 млн ₽

GPU

1 × RTX 5090 32 ГБ + 2 × RTX 5060 Ti 16 ГБ на двух узлах

Кандидат: 2 × RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, по 96 ГБ ECC на карту

Суммарная видеопамять

64 ГБ физически, распределённые между тремя картами

192 ГБ физически, разделённые между двумя картами; объединение для одной модели требует распределения одной модели между видеокартами

Профиль

Прототипирование; сложный запрос на 5090; компактные модели/сервисы на отдельных 5060 Ti

Крупные модели/контексты или две независимо работающие копии модели на видеокартах; дополнительный запас на агентные шаги и одновременные запросы

Ориентир стоимости видеокарт

Пилотный бюджет в материалах — около 1,5 млн ₽; исходная спецификация оборудования неполная

В розничной выдаче на дату поиска карты стоили ориентировочно 2,38–3,23 млн ₽ каждая; две карты обходятся примерно в 4,77–6,47 млн ₽ без остальных компонентов

Питание GPU

RTX 5090 эталонная версия — 575 Вт; 5060 Ti — в зависимости от конкретной модификации карты

RTX PRO 6000 Workstation Edition до 600 Вт каждая; только GPU — до 1,2 кВт под нагрузкой

Одновременные генерации

Архитектурно доступны три независимых процесса обработки запросов на разных видеокартах при подходящих моделях; фактическая пропускная способность не измерена

Две копии модели на отдельных видеокартах могут обслуживать два независимых потока запросов. Обе карты также можно задействовать для одной модели, если используемое программное обеспечение поддерживает такое распределение. Фактическое число потоков зависит от модели, длины контекста и заданного показателя качества сервиса

Характеристики и цены не заменяют полной сметы: для 10-миллионного варианта потребуются центральный процессор и плата с подтверждённой схемой PCIe, ECC-память, накопители и резервное копирование, корпус и охлаждение, блоки питания, сеть, ИБП, сборка и поддержка. Две карты по 96 ГБ не образуют автоматически единый пул видеопамяти; в режиме двух независимо работающих копий модели каждая обслуживает собственный набор запросов, а при распределении одной модели между видеокартами часть производительности расходуется на обмен данными между ними. Официальные характеристики RTX PRO 6000 включают 96 ГБ GDDR7 ECC; наблюдавшаяся цена — розничный ориентир, а не коммерческое предложение 18–19.

Как считать одновременных пользователей

Термин «пользователь» скрывает три разных нагрузки: зарегистрированная сессия, запрос в очереди и запрос, который прямо сейчас генерирует токены. Например, 300 авторизованных пользователей могут одновременно быть подключены к системе, но отправлять запросы по очереди. Число одновременно генерируемых последовательностей зависит от размера модели, квантования, длины входа, размера KV-cache, длины ответа, количества агентных шагов, вызовов инструментов, объединения запросов в пакеты и заданного времени ответа.

Поэтому систему стоимостью до 10 млн рублей необходимо сравнить с пилотом при одинаковых условиях нагрузки: 1/2/4/8/16/32 активных генерации; короткий и длинный контекст; одинаковые запросы, языковую модель, точность представления её параметров и инструменты; заранее заданный целевой показатель качества сервиса. Для каждого режима измеряются медианное время и 95-й процентиль времени до первого токена, полная задержка, скорость токенов на запрос и по серверу, очередь, отказы, ошибки нехватки памяти, нагрев, энергопотребление и точность ответов. Отдельно запускается тест 300 подключённых пользователей без активных запросов. До выполнения такого измерения численное обещание вида «N учеников одновременно» было бы не характеристикой железа, а выдуманным результатом.

6. Обсуждение: сильный тезис и его границы

Обзор позволяет сделать более смелый, но точный вывод: **агентная обвязка — это не косметический слой над языковой моделью. В опубликованных работах её сравнивали с одиночными агентами и фиксировали преимущества по выбранным образовательным и экспертным исходам.** Это делает агентную архитектуру самостоятельной научной переменной. Опыт разработки ИИ-агентов автора помогает сделать эту переменную технически конкретной: инструменты, маршруты, память, проверку действий, правила остановки и эскалацию к человеку можно описать и аблировать.

В то же время литература не позволяет объявить «агентное усиление» универсальным законом. Многоагентное исследование устной практики английского языка относится к университетскому языковому обучению; эксперимент критического мышления сочетает несколько педагогических механизмов; система оценки учительской практики измеряет согласованность с экспертной оценкой; локальный HALO оценивает главным образом качество ответов. Эти работы показывают, где возможна добавочная ценность, но каждая отвечает на свой вопрос.

Сильная научная позиция здесь не в обещании, что многослойная система обязательно окажется лучше. Она в том, что **добавочную ценность можно спроектировать как проверяемое сравнение**. Система сравнения должна удерживать базовую модель и учебные материалы, отдельно вводить агентные инструменты и человеческое сопровождение, проверять знания без помощи ИИ и измерять процесс и инфраструктуру. Даже нулевой или отрицательный результат будет полезен: он покажет, какой компонент не даёт ожидаемой отдачи, для какой группы и при какой нагрузке.

Для школы особенно важно, чтобы техническая агентность не подменяла педагогическую ответственность. Учитель задаёт учебный контекст и ограничения; алгоритм не принимает административное или оценочное решение от имени школы; ученик может выполнить независимое задание без генеративной помощи. Данные доступа, подсказок и взаимодействий нужны для объяснения результатов, но сбор и обработка данных детей требуют отдельной проверки и разрешения. Локальное размещение само по себе не означает безопасность или соответствие законодательству.

7. Ограничения

Исследовательский поиск использовал общедоступные поисковые системы и проверку доступных первоисточников, но не прямые выгрузки из Scopus, Web of Science и PsycINFO. Для ERIC выявлены релевантные записи, однако интерфейсный поиск и экспорт не были доступны. Полная схема отбора в формате PRISMA не подготовлена, поэтому обзор не заявляется как исчерпывающий.

Некоторые публикации 2026 года доступны на текущем этапе только через аннотацию/страницу выпуска; эффектные численные оценки включены лишь там, где они прямо представлены в первичном источнике. Несколько работ — университетские или квазиэкспериментальные; даже формально контролируемые сравнения могут сочетать агентный слой с новым учебным дизайном. Для школьной локальной экосистемы есть недостаток прямых сравнений в прямых сравнениях с независимым отсроченным тестом.

В статье не представляются собственные экспериментальные результаты, измерения производительности школьного железа, завершённая спецификация оборудования или юридическое заключение. Аппаратная таблица задаёт сценарий для последующего инженерного бенчмарка. Оценка числа одновременно обслуживаемых пользователей требует реального стенда и зафиксированного целевого показателя качества сервиса.

8. Выводы

Образовательный ИИ-агент — это педагогически и технически оформленная система действий, а не другое название языковой модели. Её состав и ограничения должны быть описаны воспроизводимо.

Публикации показывают измеримые преимущества отдельных агентных и многоагентных решений по конкретным задачам. Они не дают универсального коэффициента, применимого ко всем школам, моделям и аппаратным конфигурациям.

Самое близкое локальное сравнение архитектур пока измеряет в основном воспринимаемое качество ответа, тогда как будущая школьная работа должна включать независимое отсроченное измерение знаний и перенос.

Для первой проверки школьного агента достаточно узкого основного контраста: та же базовая модель с поиском по учебным материалам против той же модели с ограниченным агентным циклом. Остальные архитектурные уровни вводятся поэтапно и измеряются отдельно.

Направления L/T/G/E — обучение, работа учителя, управление и инженерная система — требуют самостоятельных исходов. Их нельзя объединять в одно заявление об эффективности всей экосистемы.

Конфигурация до 10 млн рублей с двумя 96-ГБ профессиональными GPU существенно расширяет варианты размещения моделей и параллельных процессов по сравнению с пилотным комплектом. Конкретное число одновременных активных пользователей установит нагрузочный тест, а не сумма видеопамяти или номинальная цена оборудования.

Потенциальный вклад первой статьи — методологическая модель, позволяющая будущему эксперименту установить, добавляет ли агентный слой ценность в конкретном школьном контексте и при каких педагогических и технических условиях. Это постановка проверяемой исследовательской программы; её эмпирическая эффективность ещё должна быть установлена.

9. Словарь терминов

Агентная обвязка: Программный слой вокруг языковой модели, который управляет памятью и состоянием, поиском по учебным материалам, инструментами, последовательностью действий, проверками и передачей задачи человеку.

ИИ-агент: Система, использующая модель для выбора действий в рамках заданной цели и ограничений. В статье термин применяется при наличии описанного цикла действий и доступных инструментов.

Языковая модель: Модель искусственного интеллекта, обученная анализировать и создавать текст; поддерживаемые дополнительные виды данных зависят от конкретной модели.

Поиск по базе с дополнением ответа: Подход, при котором система находит фрагменты в отдельной базе учебных материалов и добавляет их к запросу языковой модели. В международной литературе часто обозначается сокращением RAG от Retrieval-Augmented Generation.

Агентный поиск по базе: Многошаговый вариант поиска, в котором агент выбирает или повторяет поисковые действия, вызывает инструменты и проверяет промежуточный результат.

Интеллектуальная обучающая система: Программная система, подбирающая поддержку на основе модели ученика, задания или предметной области; международное сокращение ITS расшифровывается как Intelligent Tutoring System.

L/T/G/E: Рабочие обозначения направлений проекта: обучение, работа учителя, управление и правила, инженерная система. Это карта проекта, а не валидированная шкала.

Школьное образование: В международных публикациях часто обозначается K–12; конкретные возрастные границы зависят от системы образования страны.

Целевой показатель качества сервиса: Заранее заданное требование к задержке ответа, доступности или доле ошибок. Международное сокращение SLO образовано от Service-Level Objective.

Время до первого токена: Время от отправки запроса до появления первого фрагмента ответа; международное сокращение TTFT образовано от Time to First Token.

Параллельное размещение модели: Размещение частей одной модели на нескольких видеокартах. Видеопамять карт при этом не становится автоматически общим пулом.

Рандомизированное контролируемое исследование: Исследование со случайным распределением участников или групп по сравниваемым условиям; международное сокращение RCT образовано от Randomized Controlled Trial.

RAISE: Reporting AI Studies in Education — рамка прозрачной отчётности об исследованиях искусственного интеллекта в образовании. Описанная версия содержит

30 пунктов в 10 областях; рамка помогает сообщать метод, но не удостоверяет эффективность.

PRISMA: Руководство по прозрачной отчётности систематических обзоров и метаанализов; следование ему само по себе не гарантирует полноту поиска или качество первичных исследований.

GPU: Graphics Processing Unit — графический процессор, используемый для параллельных вычислений при запуске языковых моделей.

Видеопамять: Память графического процессора, в которой размещаются параметры модели, контекст и промежуточные данные вычислений. Её объём ограничивает размер модели и число параллельных запросов.

P50/P95: Медианное время и 95-й процентиль измеряемой задержки: значение, быстрее которого выполняются 95% запросов.

KV-cache: Кэш ключей и значений механизма внимания, используемый для ускорения генерации. Его объём растёт с длиной контекста и числом активных запросов.

OOM: Out of Memory — ошибка нехватки доступной памяти при выполнении вычислений.

10. Библиография

Xu, X., Cao, X., & Wu, Q. (2026). Impact of educational agents on student’s learning outcomes: a meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 17, 1707196. DOI. — ↩ к §3.1. X

Liu, J., Mbowe, A. E., Tahri, D., & Aziku, M. (2026). Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance. *Computers in Human Behavior Reports*. DOI. — ↩ к §3.1. X

Cai, H., Han, B., Sun, J., & Cheng, Y. (2026). How to design LLM-based intelligent agent to support student’s learning in educational context: A systematic literature review. *Educational Technology & Society*, 29(2), 249–269. DOI. — ↩ к §3.1. X

Wang, N., Zou, D., Xie, H., & Qin, S. J. (2026). A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education: Research landscape, agentic capabilities, and insights from the frontier agent paradigm, exemplified by OpenClaw. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 11, 100653. DOI. — ↩ к §3.1. X

Zhang, J., Ma, Q., Zhang, Y., & Cao, X. (2026). Multi-agent vs. single-agent AI for EFL speaking practice: A controlled experiment with hybrid input, contextual dialogue, and proficiency-adaptive feedback. *Educational Technology & Society*, 29(2), 297–322. DOI. — ↩ к §3.2. X

Wu, Y. (2026). Enhancing student critical thinking skills and dispositions through a multi-agent system with Argumentation and Devil's Advocacy. *Educational Technology & Society*, 29(2), 339–354. DOI. — ↩ к §3.2. X

Niu, J., He, X., Wang, X., Han, G., & He, J. (2026). Rubrics-enhanced multi-agent system based on LLM for teaching behavior assessment: Design and application. *Educational Technology & Society*, 29(2), 270–296. DOI. — ↩ к §3.2. X

Song, Y., Li, H., & Zheng, Q. (2026). Multi-agent automated item generation based on large language models. *Educational Technology & Society*, 29(2), 233–248. DOI. — ↩ к §3.2. X

Wang, X., Li, J., Gu, Q., & Liang, D. (2026). Promoting problem-solving skills in computer programming with an LLM-empowered multi-agent system: A cognitive apprenticeship perspective. *Educational Technology & Society*, 29(2), 355–374. DOI. — ↩ к §3.2. X

Rocha, A., Ferreira, J., Oliveira, P. C., Alves, M., & Sousa, A. (2026). A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline for Reliable Circuit-Analysis Tutoring with Local Language Models. *Computers*, 15(10), 647. DOI. — ↩ к §3.3. X

Taneja, S., Biswas, S. S., Alankar, B., & Kaur, H. (2025). Agentic RAG for Personalized Learning: Design of an AI-Powered Learning Agent Using Open-Source Small Language Models. *Electronic Journal of e-Learning*, 23(4), 69–80. DOI. — ↩ к §3.3. X

Li, X., Liu, Z., Jiang, S., Chen, J., et al. (2026). The impact of an LLM-based educational agent on learning achievement, cognitive dynamics, and student perceptions in computer science education. *International Journal of STEM Education*, 13, 51. DOI. — ↩ к §3.3. X

Oreopoulos, P., & Low, N. (2026). One Click Away: AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment. NBER Working Paper 35620. DOI. — ↩ к §3.3. X

Létourneau, A., et al. (2025). A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. *npj Science of Learning*, 10, 29. DOI. — ↩ к §3.3. X

Титова, С. В., Темурян, К. Т. (2024). Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ: типология, возможности, вызовы. *Язык и культура*, 65, 262–287. DOI. — ↩ к §3.3. X

Глухов, А. П., Синогина, Е. С. (2025). Исследование готовности учащихся к внедрению интеллектуальных агентов педагогической поддержки в образовательную

среду. В: *Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2025)*, с. 119–132. Полный текст. — ↩ к §3.3. X

Allison, J. (2025). RAISE the Standard: A Framework for Transparent Reporting of Artificial Intelligence Studies in Education. *Journal of Educational Computing Research*, 64(1). DOI. — ↩ к §4.2. X

NVIDIA. RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition: official product specifications. Страница NVIDIA; техническое описание, PDF. — ↩ к §5. X

KNS. RTX PRO 6000 Blackwell: розничная выдача цен на дату поиска, 1.11.2026. Каталог. Цена меняется; коммерческим предложением не является. — ↩ к §5. X

Human Thinking under Plural LLM Assistance: Mathematical Problem Solving and Open-Ended Writing (2026). arXiv:2604.03305. Препринт; 562 участника; онлайн-эксперименты. — ↩ к §3.3. X

Robinson, Gormley, Ribeiro & Loeb (2026). *Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring.* DOI 10.26300/pz7p-p388. Два рандомизированных школьных испытания; прирост чтения не обнаружен. — ↩ к §3.3.X

Связанные материалы: расширенная доказательная база и журнал поиска · к оглавлению · к введению · к методам · к выводам · к библиографии.X